Contents

НОД и НОК: Краткий справочник **1**
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ . . . 1
2. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ . . . 1
3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСТЫЕ МНОЖИТЕЛИ . . . 2
4. АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА (быстрое вычисление НОД) . . . 2
5. СЕМЬ ОЛИМПИАДНЫХ ПРИЁМОВ . . . 2
   - Приём 1. Разложение на простые множители . . . 2
   - Приём 2. НОД линейных комбинаций [САМЫЙ ЧАСТЫЙ!] . . . 2
   - Приём 3. Замена a = d*a'*, *b* = *d*b' . . . 3
   - Приём 4. НОД последовательных и близких чисел . . . 3
   - Приём 5. НОД степеней . . . 3
   - Приём 6. Взаимная простота и делимость . . . 3
   - Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО) . . . 4
6. ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА . . . 4
   - Свойства НОД . . . 4
   - Свойства НОК . . . 4
7. ТЕОРЕМА БЕЗУ (расширенный алгоритм Евклида) . . . 4
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ . . . 5
9. ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ . . . 5
   - Тип 1: Найти все пары с заданным НОД и НОК . . . 5
   - Тип 2: НОД от выражений с переменными . . . 5
   - Тип 3: Доказать делимость . . . 5
   - Тип 4: Системы сравнений . . . 5
   - Тип 5: НОД степеней . . . 5
10. ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ . . . 5
11. БЫСТРЫЕ ПРИМЕРЫ . . . 6

НОД и НОК: Краткий справочник

Для кого: 8 класс, региональные олимпиады
Формат: Быстрое повторение перед олимпиадой

---

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НОД (gcd) — наибольшее число, которое делит оба числа.

НОК (lcm) — наименьшее число, которое делится на оба числа.

Взаимно простые числа: gcd(a, b) = 1

---

2. КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ

```
gcd(a, b) × lcm(a, b) = a × b

lcm(a, b) = a × b / gcd(a, b)
```

```
gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)     [алгоритм Евклида]

gcd(a, b) = ax + by              [теорема Безу]
```

---

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСТЫЕ МНОЖИТЕЛИ

Если a = 2^a1 * 3^a2 * 5^a3 * … и b = 2^b1 * 3^b2 * 5^b3 * …, то:

```
gcd(a, b) = 2^min(a1,b1) * 3^min(a2,b2) * 5^min(a3,b3) * ...

lcm(a, b) = 2^max(a1,b1) * 3^max(a2,b2) * 5^max(a3,b3) * ...
```

Правило: НОД берёт минимум степеней, НОК берёт максимум степеней.

---

4. АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА (быстрое вычисление НОД)

Принцип: gcd(a, b) = gcd(b, остаток от деления a на b)

Пример: gcd(78, 42)

```
78 = 1*42 + 36  =>  gcd(78, 42) = gcd(42, 36)
42 = 1*36 + 6   =>  gcd(42, 36) = gcd(36, 6)
36 = 6*6 + 0    =>  gcd(36, 6) = 6
```

Ответ: gcd(78, 42) = 6

---

5. СЕМЬ ОЛИМПИАДНЫХ ПРИЁМОВ

Приём 1. Разложение на простые множители

- Разложить оба числа на простые
- НОД = произведение простых в минимальных степенях
- НОК = произведение простых в максимальных степенях

Когда применять: Задачи на подсчёт пар с заданным НОД/НОК

Приём 2. НОД линейных комбинаций [САМЫЙ ЧАСТЫЙ!]

```
gcd(a, b) = gcd(a + kb, b)  для любого целого k
```

Применение: Упрощение выражений с переменными

Пример: Найти gcd(2n + 3, 3n + 4)

```
gcd(2n + 3, 3n + 4)
= gcd(2n + 3, (3n + 4) - (2n + 3))    [вычли первое из второго]
= gcd(2n + 3, n + 1)
= gcd((2n + 3) - 2(n + 1), n + 1)     [вычли удвоенное второе]
```

```
= gcd(1, n + 1)
= 1
```

Вывод: 2n + 3 и 3n + 4 всегда взаимно просты!

Приём 3. Замена a = d*a', b = d*b'

Если gcd(a, b) = d, то: - a = d*a', b = d*b', где **gcd(a', b') = 1** - lcm(a, b) = d*a'b'

Применение: Задачи на поиск всех пар с заданным НОД и НОК

Пример: Найти все (a, b) с gcd = 5, lcm = 100

Решение:

```
a = 5a', b = 5b', gcd(a', b') = 1
lcm = 5*a'*b' = 100  =>  a'*b' = 20

Пары (a', b') с произведением 20 и gcd = 1:
(1, 20), (4, 5), (5, 4), (20, 1)

Ответ: (5, 100), (20, 25), (25, 20), (100, 5)
```

Приём 4. НОД последовательных и близких чисел

```
gcd(n, n+1) = 1          [последовательные числа взаимно просты]
gcd(n, n+k) делит k           [НОД делит разность]
gcd(F_n, F_(n+1)) = 1         [соседние числа Фибоначчи]
```

Приём 5. НОД степеней

```
gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1
```

Пример: gcd(2^6 - 1, 2^4 - 1) = gcd(63, 15) = 3 = 2^gcd(6,4) - 1 = 2^2 - 1

Приём 6. Взаимная простота и делимость

```
Если gcd(a, b) = 1 и a | bc, то a | c
```

Идея: Если a и b взаимно просты, a не может “спрятаться” в b.

Доказательство: По Безу: ax + by = 1. Умножим на c: acx + bcy = c.
Левая часть делится на a (т.к. a | bc), значит и c делится на a.

Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО)

Если **gcd(m, n) = 1**, то система

```
x = a (mod m)
x = b (mod n)
```

имеет единственное решение по модулю m*n.

Пример: x = 2 (mod 3), x = 3 (mod 5)
Решение: x = 8 (и все числа вида 8 + 15k)

---

6. ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА

Свойства НОД

```
gcd(a, b) = gcd(b, a)                    [коммутативность]
gcd(ka, kb) = k*gcd(a, b)                [однородность]
gcd(a, b) = gcd(a - kb, b)               [свойство остатка]
Если d | a и d | b, то d | gcd(a, b)    [делимость]
```

Свойства НОК

```
lcm(a, b) = lcm(b, a)                    [коммутативность]
a | lcm(a, b) и b | lcm(a, b)            [делимость]
Если a | m и b | m, то lcm(a, b) | m    [минимальность]
```

---

7. ТЕОРЕМА БЕЗУ (расширенный алгоритм Евклида)

Для любых a, b существуют целые x, y такие, что:

```
gcd(a, b) = ax + by
```

Как найти x и y:

1. **Прямой ход:** Обычный алгоритм Евклида, записываем все шаги
2. **Обратный ход:** Выражаем остатки снизу вверх

Пример: gcd(15, 24) = 3

Прямой ход:

```
24 = 1*15 + 9
15 = 1*9 + 6
9 = 1*6 + 3
6 = 2*3 + 0  =>  gcd = 3
```

Обратный ход:

```
3 = 9 - 1*6
3 = 9 - 1*(15 - 1*9) = 2*9 - 1*15
3 = 2*(24 - 1*15) - 1*15 = 2*24 - 3*15
```

Ответ: 3 = 15*(-3)* + *24*2

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

```
gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1      [НОД степеней]

gcd(F_m, F_n) = F_gcd(m,n)                  [числа Фибоначчи]

gcd(n!, n! + 1) = 1                         [факториал]

gcd(2^n - 1, 2^m - 1) = 2^gcd(n,m) - 1     [числа Мерсенна]
```

---

9. ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

Тип 1: Найти все пары с заданным НОД и НОК

Метод: Замена a = d·a', b = d·b', где gcd(a', b') = 1

Тип 2: НОД от выражений с переменными

Метод: Линейные комбинации (вычитание, сложение)

Тип 3: Доказать делимость

Метод: Взаимная простота + теорема Безу

Тип 4: Системы сравнений

Метод: Китайская теорема об остатках

Тип 5: НОД степеней

Метод: Формула gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^gcd(m,n) - 1

---

10. ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ

[+] Знаю формулу gcd * lcm = a * b
[+] Умею быстро применять алгоритм Евклида
[+] Помню, что НОД = min степеней, НОК = max степеней
[+] Знаю приём линейных комбинаций (самый частый!)
[+] Умею делать замену a = d*a', b = d*b'*
[+] Помню, что gcd(n, n+1) = 1
[+] Знаю теорему Безу и умею её применять
[+] Помню формулу для НОД степеней

---

11. БЫСТРЫЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1: lcm(12, 18) = ?

```
12 = 2^2*3,  18 = 2*3^2
lcm = 2^2*3^2 = 36
```

Пример 2: gcd(2n+3, 3n+4) = ?

```
gcd(2n+3, 3n+4) = gcd(2n+3, n+1) = gcd(1, n+1) = 1
```

Пример 3: Найти (a,b) с gcd=6, lcm=72

```
a = 6a', b = 6b', gcd(a',b') = 1
6*a'*b' = 72, значит a'*b' = 12
Пары: (1,12), (3,4), (4,3), (12,1)
Ответ: (6,72), (18,24), (24,18), (72,6)
```

Удачи на олимпиаде!